ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 26.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni. Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Tengeri teknősök 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. és 5.5. pontjai alapján készült.

1-2.: tojások védelme / az élőhely védelme (rezervátum) / a fogyasztás korlátozása / a kis teknősök táplálása / szállítása az óceánra.
Bármely kettő megnevezése: 1+1 = 2 pont

3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. D 1 pont
8. D 1 pont
9. D 1 pont
10. A 1 pont

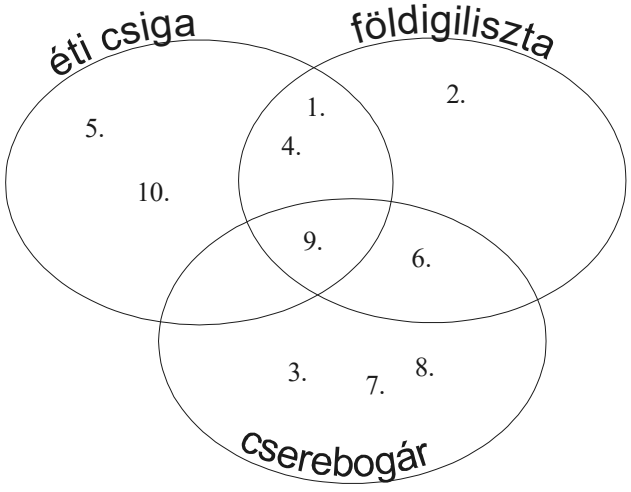
II. Erdei segítségnyújtás 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1., 3.3.3., 3.4.3 és 4.7.1. pontjai alapján készült.
Forrás: Peter Wohlleben: A fák titkos élete Park Kiadó, 2015

1. B 1 pont
2. B, C 1+1= 2 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. heterotróf 1 pont
6. kemotróf 1 pont
7. A párolgás hűvös, párás mikroklímát teremt. / A gyökerek hálózata csökkenti az eróziót, megóvja a talajt. / A közeli koronák csökkentik a széldöntés kockázatát. / A fák kémiai (vagy más) úton értesíthetik egymást pl. a hernyótámadásról. / Az egyidejű termésérlelés növeli a termés megmaradásának esélyét. 1 pont
Vagy más helyes érv megfogalmazása.

III. Három állat 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont.



IV. Csonthatározó 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1., 4.3.2., 4.8.1. és 6.4.2. pontjai alapján készült.
Ábrák forrásai: http://www.interactive-biology.com/3810/bones-a-brief-review-on-its-functions-types-structure-and-development/
https://www.pathwayz.org/Tree/Plain/APE+VS.+HOMININ+SKULLS

1. *Minden helyesen megnevezett csont 1-1 pont.*
   1. *csont: halántékcsont*
   2. *csont: falcsont*
   3. *csont: kulcscsont*
   4. *csont: medencecsont*
   5. *csont: sípcsont*
   6. *csont: felkarcsont*
   7. *csont: állkapocscsont*

2. A nagyobb arányú agykoponya / parabola-alakú fogív / rövidebb csontos szájpad / az öreglyuk előrébb helyezkedik el 1+1 = 2 pont
   Bármelyik két releváns, az ábrán látható bélyeg megadása elfogadható.

3. Az öreglyuk előre tolódása a két lábon járó életmódra utal. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.

V. Miből épül fel egy sejt? 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3. pontja alapján készült.

1. A, D 1+1 = 2 pont
2. A, E 1+1 = 2 pont
3. C 1 pont
4. A, B 1+1 = 2 pont
4. riboszóma 1 pont
5. kromoszóma 1 pont
6. sejthártya 1 pont
7. sejtfal 1 pont

VI. Az ember légzése 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.1.5., 3.1., és 4.8.5, pontjai lapján készült.

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. C 1 pont
4. D 1 pont
5. A 1 pont
6. Ezek az ún. légzési segédizmok/erőltetett légzés során működnek. Konkrét folyamat, pl. köhögés, vagy mozgás pl. úszás is elfogadható. 1 pont
7. Az a térfogat, amit egy maximális belégzést követő maximális kilégzéssel lehet kifújni. 1 pont
8. Edzettebbeknél nagyobb a vitálkapacitás értéke, mert a légzési segédizmok / mellizmok, hasizmok erőteljesebben működnek az edzések miatt / az edzés a szervezet nagyobb oxigénfelhasználását igényli. 1 pont

VII. Öröklött betegség 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. és 6.2.1. pontja alapján készült.

1. A szemlencsét. 1 pont
2. II/1. és II/2. 1 pont
3. anya : Aa
   apa: aa 1 pont

A születendő gyermek (Aa) 0,5 valószínűséggel szenved szürkehályogban, 1 pont
és 0,5 valószínűséggel lány. 1 pont
A két lehetőség együttes előfordulásának valószínűsége: 0,5 x 0,5=**0,25** 1 pont

VIII. Fotoszintézis 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.2. és 2.2.3. pontja alapján készült.

1. Azért, hogy a (korábban keletkezett) keményítő lebomoljon. 1 pont
2. Azt, hogy a keményítő csak a megvilágított részen keletkezik-e. / Azt, hogy a letakart részen nem keletkezik-e keményítő. / Azt, hogy a keletkezett keményítő átvándorol-e a levél nem megvilágított részére is.
   Vagy bármely más, az eredményt jól értelmező megfogalmazás. 1 pont
3. zöld színtest 1 pont
4. A fényenergia megkötése. 1 pont
5. táplálékkészítő / fotoszintetizáló 1 pont
6. fotoszintézis 1 pont
7. glükóz / szőlőcukor 1 pont
8. keményítő 1 pont

IX. Szomatikus és vegetatív idegrendszer 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.

1. C 1 pont
2. C 1 pont
3. B 1 pont
4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. váz/ harántcsíkolt 1 pont
7. sima / zsigeri 1 pont
8. fehér 1 pont
9. D 1 pont